

工厂化循环水养殖中关键设备的控制系统

朱鸣山 蒋新跃

(福建省机械科学研究院,福建 福州 350005)

摘要: 监测和控制是工厂化循环水养殖系统的关键步骤,文章对工厂化循环水养殖关键设备及循环水养殖环境参数进行分析,提出一套工厂化循环水养殖的水质传感器选型和关键设备的控制方案,为工厂化循环水养殖设备智能化控制建立基础。

关键词: 水产养殖;控制;传感器

中图分类号: S969 **文献标识码:** A

工厂化循环水养殖是现代水产养殖的发展方向之一,随着国家、社会对节能减排要求的不断提高,资源浪费少、过程可控的工厂化循环水养殖方式正逐步被采纳和应用。由于工厂化循环水养殖是由传统水产养殖发展、延伸而来,过程监测和控制技术应用较为薄弱。因此,有必要通过对工厂化循环水养殖关键设备及循环水养殖环境参数进行分析,提出一套工厂化循环水养殖的水质传感器选型和关键设备的控制方案,为工厂化循环水养殖设备实现智能化控制建立基础。

1 工厂化循环水养殖设备智能化控制的可行性分析

1.1 工厂化循环水养殖涉及设备种类较多

通过对循环水养殖较为成功的厦门海洋水产研究所养殖场、小嶝岛水产养殖场、福清京海渔业公司养殖场、福州海纳百合水产养殖公司等的走访调研,了解到:目前循环水养殖主要设备有水质监测设备、水质处理设备、养殖投饵设备三大类。水质监测常见为实验室人工检测和水质传感器在线检测;水质

处理设备主要有反冲洗微滤机、蛋白分离器、臭氧杀毒机、紫外线杀毒机、恒温机、旋涡分离器、变频水泵、罗茨风机、增氧机等;养殖投饵设备应用较少,主要有轨道式投饵机和气体输送投饵机。这些设备品种多,且在养殖场中分布离散,对其进行集中控制是必要的。

1.2 物联网技术和人工智能技术应用日趋成熟

随着工业互联网技术的应用,水产养殖场内设备、水质传感器、控制器之间的通讯稳定、成本下降、互联互通成为可能;随着水产养殖场内养殖数据的集中采集、处理和积累,使得应用AI技术进行工厂化循环水养殖智能化控制成为可能。

2 循环水养殖水质监测设备

水产养殖水质检测分为人工取样检测和水质传感器在线检测。水质传感器在线检测更适用于工厂化循环水养殖智能化控制,是养殖智能化控制的关键设备和重要节点。目前国内在线水质传感器多应用在环保水质监测中,使用成本较高,水产养殖中的应用尚在起步阶段。

作者简介: 朱鸣山(1960—),男,高级工程师,主要从事机电一体化产品设计。

蒋新跃(1963—),男,工程师,研究方向:水力机械。

2.1 根据水产养殖需求选择传感器类型

通过走访厦门市海洋与渔业研究所养殖场、宁德宁德金贝尔陆基海工装备公司、山东东润公司水产养殖场等水产养殖企业,了解到各家水产养殖场根据养殖品种的不同,其水质检测的方法和项目也各不相同,但都需要对水温、pH值、溶解氧、氨氮等指标进行监测,如图1所示。



图1 水产养殖场传感器使用情况

此外,ORP、浊度、盐度、亚硝酸盐等指标也是水产养殖水质评判的重要指标。各养殖场根据养殖品种和养殖工艺的不同,所选择的水质传感器品种和数量差别较大,但无论使用何种传感器,其电信号都必须转换为4~20 mA/485等标准信号,供控制系统接收。

2.2 在线水质传感器的选型

因在线水质传感器专业性较强,且性能、价格差异较大,可通过渔业博览会、走访水质传感器供应商及网络查询等方式筛选水质传感器。部分传感器性能如表1所示。

从表1中可看出,各厂家传感器性能参数、组合形式、显示方式、信号输出方式各不相同。从组合形式上选择,有多参数水质传感器和单一参数水质传感器(如图2所示)。多参数水质传感器结构紧凑、便于自动清洗、各路传感器信号汇总于一套放大、传输电路,与控制电路接线方便;但也存在变更检测项目不便、一路参数故障会影响组合传感器使用的弱点。单一参数水质传感器可以组合使用,根据养殖工艺的不同灵活选用传感器进行组合,维护方便;但存在各传

表1 水质传感器对照表

[illegible]

传感器独立安装、占用空间较大、接线相对复杂等弱点。在实际应用中,带二次仪表的传感器直观,在现场就可了解监测数据,但要求数据采集模块配合,且接线复杂;单纯 485 通讯的水质传感器接线简单,但须到控制屏端才能了解监测数据。因此,各养殖场应根据应用场景、养殖工艺的不同灵活配置传感器。



图2 水质传感器

2.3 养殖场水质传感器的配置

目前,工厂化循环水养殖场一般分养殖区和水处理区。水处理区是将养殖区指标超标的水体通过物理、化学、生物等手段进行处理,使之符合水产养殖工艺要求,达到养殖水体循环使用的目的。因此,在水处理区末端的生化平衡池设置一组在线水质传感器是必要的,可确保循环回养殖区的水体达标。养殖区一般由数口至数十口养殖池组成,如果每口池都设置一组在线养殖池传感器,将大幅提高养殖成本,因此

建议在重点养殖池设置固定水质检测点,在其他养殖池预留水质传感器接口,使用移动在线水质传感器。综上所述,一套工厂化循环水养殖控制系统至少包含3组、每组5路以上的在线水质传感器。传感器的测量范围选择:溶解氧(0~25 mg/L)、pH值(0~14 pH)、电导率(0~40 ms/cm)、浊度(0~4000 NTU)、氨氮(0~1000 ppm)、水温(0~100 ℃)。

3 循环水养殖中的水质处理设备

3.1 养殖池水处理设备

主要有增氧机(含罗茨风机、曝气装置)、纯氧系统(制氧机、溶氧锥)、旋涡分离器、变频水泵,应用于养殖现场,可根据工艺要求对养殖水体的溶氧量、浑浊度、水位高度等进行调节,维持水产养殖的基本环境。

3.2 水处理区设备

主要有反冲洗微滤机、蛋白分离器、臭氧杀毒机、紫外线杀毒机、恒温机等设备。反冲洗微滤机对水体进行物理性过滤;蛋白分离器可把蛋白质和其他有机物从水中分离出来,并向水中充入臭氧杀毒机产生的 O_3 ,进行养殖水消毒;以上处理的循环水经 CO_2 刨除器、生化平衡池进行生物降解,过滤水中的氨氮和亚硝酸盐等有害物质,平衡PH值;最后通过紫外线杀毒机消除水中的微生物,通过恒温机把水温调节到养殖工艺要求的温度,通过变频水泵把处理后的水体循环回养殖池。循环水处理工艺流程如图3所示。

上述水处理设备主要是系统可控的电气设备,除恒温机功耗较大外,其他设备功耗 ≤ 5.5 kW,便于集中控制。

4 循环水养殖控制系统的构成

根据一般循环水养殖场地处偏远、场区范围大、设备(包括传感器)较多的特点,控制系统设置了养殖现场、中心控制室、网络远程监控三个工作层。系统构成如图4所示。

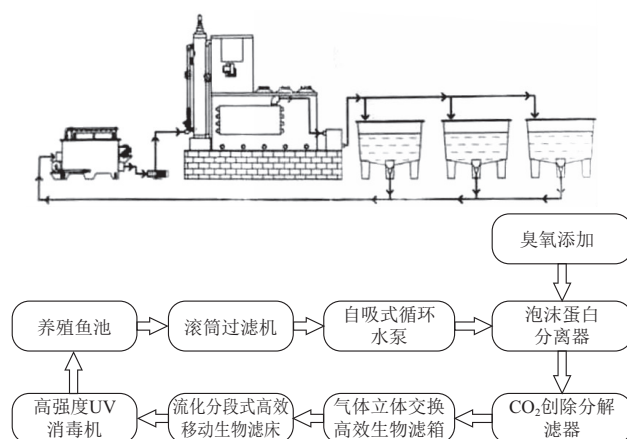


图3 循环水处理工艺流程

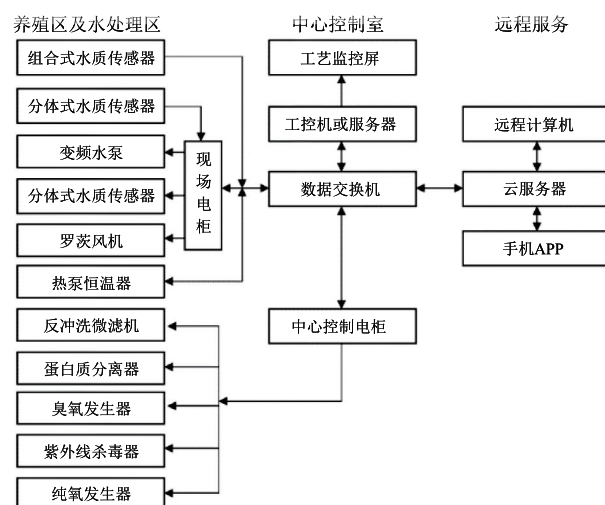


图4 循环水养殖控制系统的构成

4.1 现场电柜

根据养殖现场设备、水质传感器的分布情况,可设置单一或多个现场电柜,现场电柜必须具备3组5路以上水质传感器信号接入和处理能力、20台(套)以上设备控制和故障检测能力、与中心控制室稳定可靠的双向通讯能力。现场电柜的核心通常是PLC及其扩展模块,PLC控制器具备在与中心控制室通讯中断的情况下对水处理设备的基本控制能力。

4.2 中心控制室

中心控制室一般由工控机或服务器、交换机、工艺监控屏、控制软件、动力电柜等构成。工控机或服

务器通过交换机采集、存储现场电柜转换的各路水质传感器信号;控制软件根据水产养殖工艺、水质参数、水处理设备工况等参数进行计算,向现场电柜发出设备工作指令,自动调节水体达到养殖工艺的要求。工控机及控制软件还具备把工艺流程、设备工况、水质参数等投射到工艺监控屏;在水质参数超标、水处理设备故障时发出声光报警等功能。

4.3 网络远程监控

工厂化循环水养殖一般为高密度、高附加值、不间断的养殖方式,一旦水质参数超标,或者水处理设备发生故障,就容易造成养殖物损伤,产生较大的经济损失。随着物联网技术的发展,工厂化循环水养殖远程监控成为可能。中心控制室的工控机、服务器通过LAN口和交换机把设备工况、水质参数实时发送至云服务器,供远程计算机或手机APP查询和超限报警。以期提高循环水养殖的安全性和管理效率。

5 循环水养殖控制界面设计及框图

控制界面是整个循环水养殖控制系统的显示和控制中心,可以根据水产养殖检测和控制的不同需求设置多组控制界面,如:启动、水质检测、系统操作、网络监控、报警查询、趋势查询、参数设置、系统设置等。

5.1 启动界面

启动界面应用于控制软件的启动画面,提供了软件名称、性质;版本及开发时间;软件开发及维护单位等信息。软件启动界面如图5所示。

5.2 水质检测

点击界面下方的“水质检测”,进入水质检测界面(如图6所示),水质检测界面可同时显示养殖场多水池、每只传感器的实时数据。因养殖场传感器的类型和布放位置不断变换,设计要求水池编号和传感器类型也能相应变更。



图5 软件启动界面



图6 水质检测

图7 系统操作

5.3 系统操作

点击界面下方的“系统操作”,进入系统操作界面(如图7所示)。系统操作界面可看到养殖场内各设备的运行状态、远程连接情况、故障情况等;通过“手动、自动”软开关,可对特定设备进行自动、手动开/关的控制。在水处理设备较多的养殖场,系统操作界面可设置成多画面切换控制。

5.4 网络监控

循环水养殖控制系统的控制中心、设备、水质传感器是通过485通讯、光纤通讯、gprs通讯等通讯手段相互连接,如果某个节点通讯不畅,将影响整个系统的运行。网络监控画面可帮助用户了解系统网络连接的情况,快速查找通讯不畅的故障点。网络监控界面如图8所示。



图8 网络监控



图9 报警查询

5.5 报警查询

点击界面下方的“报警查询”,进入报警查询界面(如图9所示)。可查询故障报警的触发时间、报警原因、报警解除时间。该界面数据可长期保留于数据库中备查。

5.6 趋势查询

点击界面下方的“趋势查询”,进入趋势查询界面(如图10所示)。趋势查询是将水质传感器采集并记录存储于数据库中的数据,以趋势线形式显示,便于用户分析水质变化情况。点击趋势查询界面的时间坐标,可显示该时段各水质指标的具体数值。



图10 趋势查询



图11 参数设置

5.7 参数设置

参数设置是针对水质指标的设置(如图11所示)。用户可以根据不同养殖品种工艺的要求设置水质指标的高、低限;当在线传感器所测指标超高、低限时,控制系统会自动开/关对应的水处理设备,并在报警查询子程序中显示、记录。用户可设置水质指标的“高高限、低低限”,当该指标超限时,说明系统工作异常或失控了,控制系统会发出声光报警,请求人工处理。

5.8 系统设置

点击界面下方的“系统设置”,进入系统设置界面

(如图12所示)。用于调整系统时钟、用户密码管理、系统触摸屏的参数。



图12 系统设置

5.9 控制界面程序框图

控制界面是整个循环水养殖控制系统的显示和控制中心,除以上功能外,还预留了智能控制接口和自动投饵控制接口。控制界面程序框图如图13所示。

6 结束语

随着用户养殖经验的积累和养殖工艺的改进、自动投饵机的使用,可逐步建立一套多品种循环水智能养殖控制模型,将该控制模型导入循环水养殖控制系统中,可优化饵料投放、减少养殖能耗和废料排放,大幅提高养殖效率。

参考文献:

- [1] 李道亮. 农业物联网导论[M]. 北京: 科学出版社, 2012.
- [2] 赵凯崎, 吴红星, 倪风雷. 传感器技术及工程应用[M]. 北京: 中国电力出版社, 2012.

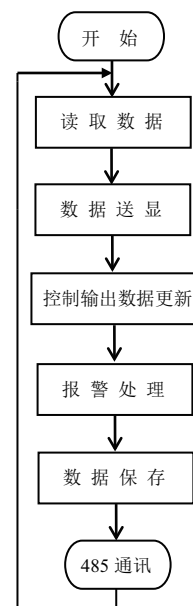


图13 控制界面程序框图